Bedingte Wahrscheinlichkeit

bedingte Wahrscheinlichkeit gesucht · bedingte Wahrscheinlichkeit mit Parameter · Terme deuten

bedingte Wahrscheinlichkeit gesucht ○○○●●

GK ’22 A1.7a **1.** Von den Kunden eines Reisebüros reisen 50 % gerne in die Region A, 40 % gerne in die Region B und 15 % gerne in beide Regionen. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass ein zufällig ausgewählter A-Kunde auch gerne nach B reist. ~~TR~~

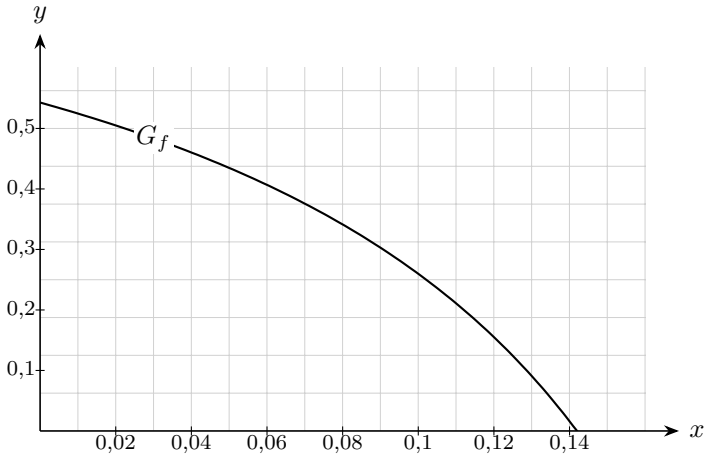
GK ’23 B4.1c **2.** Von den Lehrkräften eines Landes arbeiten 30 % an einem Gymnasium (G). 20 % der Lehrkräfte sind weiblich (W) und arbeiten an einem Gymnasium; insgesamt sind 65 % der Lehrkräfte weiblich. Eine zufällig ausgewählte Lehrkraft ist weiblich. Bestimme die Wahrscheinlichkeit, dass sie an einem Gymnasium arbeitet.

GK ’22 B4i **3.** In einem Paketzentrum haben 12 % der Pakete das Ziel A und 8 % das Ziel B; 6 % aller Pakete sind schwer (S). Unter den Paketen mit dem Ziel A (Z) sind 10 % schwer. Untersuche, ob der Anteil der Pakete mit Ziel A unter den schweren Paketen ebenso groß ist wie unter den nicht schweren.

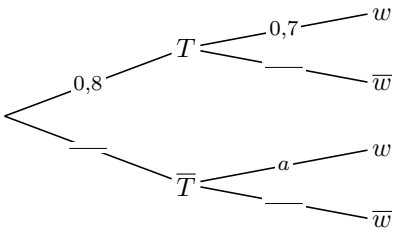
1: 0,3 | 2: 31 % | 3: nicht gleich

bedingte Wahrscheinlichkeit mit Parameter ●●○○○

GK '25 B4e **4.** In einer Stadt haben 31,5 % der Haushalte mindestens ein Kind. Von diesen Haushalten sind 14,2 % überbelegt, von den Haushalten ohne Kind sind es 5,5 %. Zwei Jahre später sind die Anteile ohne Kind unverändert; unter den Haushalten mit Kind ist der Anteil der überbelegten um x gesunken. Die Funktion f mit $f(x) = \frac{0{,}315 \cdot (0{,}142 - x)}{0{,}315 \cdot (0{,}142 - x) + 0{,}685 \cdot 0{,}055}$, $0 \leq x \leq 0{,}142$, ist abgebildet. Bestimme grafisch x mit $f(x) = 0{,}4$ und deute x und $f(x)$ im Sachzusammenhang.



GK '26 B4f **5.** In einem Supermarkt sammeln 80 % der Kundschaft Treuepunkte (T). Unter den Sammelnden sind 70 % weiblich (w), unter den übrigen ist der Anteil weiblicher Personen a. Ein Jahr später sammeln weiterhin 80 % Treuepunkte, davon 70 % weiblich; der Anteil a ist gestiegen. Beurteile die Aussage: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine nicht weibliche Person Treuepunkte sammelt, ist größer als vor einem Jahr.



4: 0,06 (grafisch, rechnerisch 0,062); 40 %: Anteil der Haushalte mit Kind unter den überbelegten | 5: wahr

Terme deuten ○○●○●

GK ’22 B4g **6.** In einem Paketzentrum haben 12 % der Pakete das Ziel A und 8 % das Ziel B; 6 % aller Pakete sind schwer (S). Unter den Paketen mit dem Ziel A (Z) sind 10 % schwer. Gib die Bedeutung der Terme $P_Z(S)$ und $P(S \cap Z)$ im Sachzusammenhang an.

GK ’24 B4.1a **7.** Von der Kundschaft eines Baumarkts sind 70 % Treuekunden (T) und 30 % Morgenkunden (M), die vor 9 Uhr einkaufen. Es gilt $P(\overline{T} \cap M) = 0{,}06$. Deute die Gleichung im Sachzusammenhang.

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
B4f	B4e	B4.1a	B4.1c	A1.7a B4g B4i		B4.2f		B3.2f	B3.1d

Vorher: Ziehen ohne Zurücklegen · Vierfeldertafel
▶ Bedingte Wahrscheinlichkeit
Weiter: Term und Anteil am Baum

6: P_Z(S): Wahrscheinlichkeit, dass ein Paket mit Ziel A schwer ist (10 %); P(S ∩ Z): Wahrscheinlichkeit, dass ein Paket schwer ist und Ziel A hat (0,12 · 0,10 = 1,2 %) | 7: Die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person Morgenkunde und keine Treuekunde ist, beträgt 6 %